

학 년	(2) 학년	과 목 명	(수학 I) 【 과목코드 : 03 】	시 행 일	(4)월 (25)일 (화)요일
-----	----------	-------	------------------------	-------	------------------------

- 시험 시작 전에 반드시 문제지 쪽수와 인쇄 상태를 확인하십시오.
- OMR 카드에 학번, 이름, 과목명, 과목코드를 정확하게 표기하십시오.
- 단답형, 서술형 문항의 정답은 검정색 볼펜 등 지워지지 않는 필기구를 사용하여 정자로 기재하십시오.
- 문항마다 배점이 다르니 각 문항 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.

선택형	서답형		계
	단답형	서술형	
(1)번~(19)번	없음	(1)번~(3)번	총 (22)문항

1. $16^{\frac{1}{2}} + 5^0$ 의 값은? [3.8점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

2. 상수 a, b 에 대하여 $\log_2 a = 4$, $\log_b 16 = 2$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [3.8점]

- ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

3. $\cos \frac{11}{6}\pi$ 의 값은? [3.9점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. 호의 길이가 $\frac{\pi}{4}$ 이고 넓이가 π 인 부채꼴의 중심각의 크기는? [3.9점]

- ① $\frac{\pi}{64}$ ② $\frac{\pi}{32}$ ③ $\frac{\pi}{16}$ ④ $\frac{\pi}{8}$ ⑤ $\frac{\pi}{4}$

5. $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 일 때, $\log_{54} 100$ 을 a 와 b 에 대한 식으로 바르게 나타낸 것은? [4.0점]

- ① $\frac{2b+2}{3a+1}$ ② $\frac{2b+1}{3a+1}$ ③ $\frac{2b-1}{3a+1}$
 ④ $\frac{2b+2}{3a+2}$ ⑤ $\frac{2b+1}{3a+2}$

6. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\sqrt{3} \sin x > \cos x$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 이다. $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.0점]

- ① π ② $\frac{5}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{3}\pi$ ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ 2π

7. $\log_9 4 = x$ 일 때, $\frac{27^x + 27^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 4 ② $\frac{15}{4}$ ③ $\frac{17}{2}$ ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ 3

8. 모든 실수 x 에 대하여 $\log_{a-2}(x^2+ax+3a)$ 이 정의되도록 하는 정수 a 의 개수는? [4.1점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

9. $-1 \leq x \leq 4$ 에서, $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-4x+a}$ 의 최솟값이 3일 때, a 의 값은? [4.1점]

- ① 3 ② 1 ③ -1 ④ -3 ⑤ -6

10. 다음은 상용로그표의 일부이다.

수	0	1	2	3	4	5	...
1.0	0	0.0043	0.0086	0.0128	0.0170	0.0212	...
1.1	0.0414	0.0453	0.0492	0.0531	0.0569	0.0607	...
1.2	0.0792	0.0828	0.0864	0.0899	0.0934	0.0969	...
1.3	0.1139	0.1173	0.1206	0.1239	0.1271	0.1303	...
1.4	0.1461	0.1492	0.1523	0.1553	0.1584	0.1614	...
1.5	0.1761	0.1790	0.1818	0.1847	0.1875	0.1903	...
1.6	0.2041	0.2068	0.2095	0.2122	0.2148	0.2175	...
1.7	0.2304	0.2330	0.2355	0.2380	0.2405	0.2430	...
...	...	...	...	...	...	...	...

실수 a, b 에 대하여 $\log a = -0.8182$, $\log 1.71 = b$ 일 때, 상용로그표를 이용하여 $a+b$ 의 값을 구하면? [4.1점]

- ① 0.3450 ② 0.3550 ③ 0.3650
④ 0.3750 ⑤ 0.3850

11. 다음 식의 값은? [4.3점]

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\cos(3\pi+\theta)-\sin(2\pi-\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$$

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12. 소리의 크기는 소리의 강도에 따라 데시벨(dB)로 환산하여 나타내고, 소리의 크기 D dB과 소리의 세기 I W/m² 사이에는

$$D = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

인 관계식이 성립한다. 소리의 크기가 50dB일 때 소리의 세기를 I_1 W/m², 소리의 크기가 30dB일 때 소리의 세기를 I_2 W/m²라 할 때, $\frac{I_1}{I_2}$ 의 값을 구하면? [4.3점]

- ① 10 ② 50 ③ 100 ④ 500 ⑤ 1000

13. 집합 $A = \{(x, y) | y = \log_a x\}$ 에 대하여 $(p, q) \in A$ 일 때, 항상 A 의 원소인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이고 $a > 0, a \neq 1$) [4.3점]

<보 기>	
ㄱ. $(ap, 1+q)$	ㄴ. $(p^{10}, 10q)$
ㄷ. $(\frac{p}{100}, q-2)$	ㄹ. $(\frac{1}{p}, \frac{1}{q})$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 함수 $y=3^{1-2x}+2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.3점]

<보 기>

- ㄱ. 치역은 $\{y|y>2\}$ 이다.
 ㄴ. x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 ㄷ. $y=3^{-x}$ 의 그래프를 평행이동하면 겹쳐질 수 있다.
 ㄹ. $y=\frac{1}{2}\log_3\frac{1}{x-2}+\frac{1}{2}$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은? [4.5점]

<보 기>

- ㄱ. 제곱근 9는 3이다.
 ㄴ. $\{(-5)^6\}^{\frac{1}{2}}=5^3$
 ㄷ. x 가 실수일 때, $x^n=a$ 이면 $x=\sqrt[n]{a}$ 이다.
 ㄹ. n 의 값에 관계없이 실수 x 의 n 제곱근 중 실수인 것은 존재한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

16. x 에 대한 이차방정식 $x^2-(\log_3 1024)x+k^2=0$ 의 한 근

이 $\log_3 4$ 일 때, 3^k 의 값은?(단, k 는 양수이다.) [4.5점]

- ① 8 ② 16 ③ 24 ④ 32 ⑤ 40

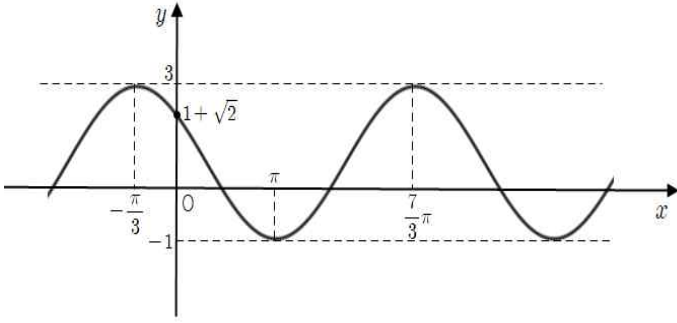
17. 두 자연수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) a 는 $\sqrt{b}$ 의 세제곱근이다.
 (나) $\log_2 a + \log_2 b$ 의 값은 자연수이다.
 (다) $(ab)^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수는 3이다.

$\log_2 \frac{b}{a}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

18. 함수 $y = a \sin b(x - c) + d$ 의 그래프가 $(0, 1 + \sqrt{2})$ 를 지나고 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값은?(단, $a < 0, b > 0, 0 < c < \pi$) [4.7점]



- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $-\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{2}\pi$

19. 상수 k ($0 < k < 1$)에 대하여 $\pi \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $|\cos x| = k$ 의 두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. $\cos \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{7}{8}$ 일 때, k 의 값은? [4.7점]

- ① $\frac{\sqrt{7}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{11}}{8}$ ③ $\frac{\sqrt{13}}{8}$
④ $\frac{\sqrt{15}}{8}$ ⑤ $\frac{\sqrt{17}}{8}$

※ [서답형 1번~3번] 아래부터는 서·논술형 문항입니다. 반드시 검은색(또는 파란색) 볼펜(또는 사인펜)을 이용하시고, 서·논술형 문항은 답안지에 풀이와 정답을 모두 작성하세요.

[서답형 3번] (서·논술형) 방정식 $6\log_x 3 - \log_3 x - 1 = 0$ 의 모든 해의 곱을 구하시오. [7점]

[서답형 1번] (서·논술형) 다음 세 수의 대소를 비교하시오. [7점]

$$A = \sqrt[4]{(-12)^4} + \sqrt[3]{-3^6}$$

$$B = \log_8 9 \times \log_3 16,$$

$$C = \left(\frac{1}{4}\right)^{\log_2 3} \times 9^{\log_3 5}$$

[서답형 2번] (서·논술형) θ 가 제 3사분면의 각이고 $\sin\theta - \cos\theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin\theta + \cos\theta$ 의 값을 구하시오. [6점]

《 총 문항 수 및 점수 》

구분	선택형	서답형		계
		단답형	서·논술형	
문항 수	(19)문항	(0)문항	(3)문항	(22)문항
점수	(80)점	(0)점	(20)점	(100)점

이 시험문제의 저작권은 자운고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.